

0.1 列紧性

例 0.1 在度量空间 $(C[0, 1], \rho)$ 上, 其中

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|, \quad \forall x, y \in C[0, 1].$$

考察点列

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & t \geq \frac{1}{n}, \\ 1 - nt, & t < \frac{1}{n} \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

显然 $\{x_n\} \subset B(0, 1)$, 其中 θ 表示恒等于 0 的函数, 但是 $\{x_n\}$ 不含有 $(C[0, 1], \rho)$ 中的收敛子列.

注 这个例子说明: 在有穷维欧氏空间, 有界无穷集必含有一个收敛子列, 但这个性质不能推广到任意的度量空间.

定义 0.1

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, A 为其一子集. 称 A 是**列紧的**, 如果 A 中的任意点列在 $\mathcal{X}$ 中有一个收敛子列. 若这个子列还收敛到 A 中的点, 则称 A 是**自列紧的**. 如果空间 $\mathcal{X}$ 是列紧的, 那么称 $\mathcal{X}$ 为**列紧空间**.

定理 0.1

- (1) 在 $\mathbb{R}^n$ 中任意有界集是列紧集, 任意有界闭集是自列紧集.
- (2) 列紧空间内任意 (闭) 子集都是 (自) 列紧集.
- (3) 列紧空间必是完备空间.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由 Bolzano–Weierstrass 定理立得.
- (2) 定义自明.
- (3) 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个列紧空间, $\{x_n\}$ 是其中的一串基本列, 不妨设其是一无穷点列. 由列紧性, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{y_n\}$ 收敛到 $x_0 \in \mathcal{X}$. 于是由命题??可知 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$.

□

定义 0.2

设 M 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集, $\varepsilon > 0, N \subseteq M$. 如果对于 $\forall x \in M, \exists y \in N$, 使得 $\rho(x, y) < \varepsilon$, 那么称 N 是 M 的一个 ε 网. 如果 N 还是一个有穷集 (个数依赖于 ε), 那么称 N 为 M 的一个**有穷 ε 网**.

命题 0.1

设 M 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集, $\varepsilon > 0, N \subseteq M$. 则

- (1) N 是 M 的一个 ε 网当且仅当 $M \subseteq \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$.
- (2) N 是 M 的一个有穷 ε 网当且仅当 $M \subseteq \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$ 且 N 是一个有穷集 (个数依赖于 ε).

证明 Show/Hide Proof

定义自明.

□

定义 0.3

设 M 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集, M 称为是**完全有界的**, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在着 M 的一个有穷 ε 网.

命题 0.2

设 M 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集.

- (1) M 是完全有界的当且仅当对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在有限个点 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 使得

$$M \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(y_i, \varepsilon).$$

- (2) M 是完全有界的当且仅当 M 中任一序列都存在 Cauchy 子列.

- (3) 若 M 是完全有界的, 则 M 是有界集.

- (4) 若 M 是有限集 (有穷集), 则 M 是完全有界的.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由命题 0.1 和完全有界的定义立得.

- (2) **必要性:** 假设 M 为完全有界集. 任取 M 中的一个序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$. 由完全有界的定义可知, 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 集合 M 能被有限个半径为 $\frac{1}{k}$ 的开球覆盖. 因此, 存在一个半径为 $\frac{1}{k}$ 的开球, 它包含 $\{x_n\}$ 中的无穷多项. 记这些项的指标构成的集合为 S_1 . 同理, 存在一个半径为 $\frac{1}{2}$ 的开球, 它包含 $\{x_n\}_{n \in S_1}$ 中的无穷多项. 记这些项的指标构成的集合为 S_2 . 依此类推, 我们可以得到一系列嵌套的指标集 $S_1 \supseteq S_2 \supseteq \dots \supseteq S_k \supseteq \dots$, 且 S_k 中的元素对应的点都落在半径为 $\frac{1}{k}$ 的同一个开球内. 选取严格递增的指标列 $n_k \in S_k$, 构造 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$. 对任意 $p, q \geq k$, 有 $x_{n_p}, x_{n_q} \in S_k$, 故它们位于同一个半径为 $\frac{1}{k}$ 的开球中. 根据三角不等式, 有 $\rho(x_{n_p}, x_{n_q}) < \frac{2}{k}$. 由于 k 的任意性, 这表明 $\{x_{n_k}\}$ 是 X 中的 Cauchy 列.

充分性: 假设 M 中任一序列都存在 Cauchy 子列. 用反证, 若 M 不是完全有界的, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得 M 不能被有限个半径为 ε_0 的开球覆盖. 递归地构造 M 中的序列 $\{x_n\}$. 任取 $x_1 \in A$, 因 $\{x_1\}$ 的 ε_0 邻域不能覆盖 M , 必存在 $x_2 \in A$ 使得 $\rho(x_1, x_2) \geq \varepsilon_0$. 进一步地, 因 $\{x_1, x_2\}$ 的 ε_0 邻域不能覆盖 M , 必存在 $x_3 \in A$ 使得 $\rho(x_i, x_3) \geq \varepsilon_0$ ($i = 1, 2$). 持续这个过程, 可构造出序列 $\{x_n\}$ 使得对任意 $m \neq n$, 均有 $\rho(x_m, x_n) \geq \varepsilon_0$. 由于 $\{x_n\}$ 的任意两项之间的距离都大于等于 ε_0 , 它的任意子列不可能成为柯西列, 这与题设矛盾. 因此 M 是完全有界集.

(3)

(4)

□

命题 0.3 (对角线法则)

设 $\{a_{m,n}\}_{m,n=1}^\infty$ 是一族实数 (或复数), 满足对每个固定的 n , 数列 $\{a_{m,n}\}_{m=1}^\infty$ 是有界的. 则存在严格递增的正整数序列 $\{m_k\}_{k=1}^\infty$, 使得对每个固定的 n , 子列 $\{a_{m_k,n}\}_{k=1}^\infty$ 都收敛.

证明 Show/Hide Proof

对 $n = 1$, 数列 $\{a_{m,1}\}_{m=1}^\infty$ 有界, 由 Bolzano–Weierstrass 定理, 存在收敛子列, 记其下标为

$$m_1^{(1)} < m_2^{(1)} < m_3^{(1)} < \dots,$$

使得 $\{a_{m_k^{(1)},1}\}_{k=1}^\infty$ 收敛.

对 $n = 2$, 考虑子列 $\{a_{m_k^{(1)},2}\}_{k=1}^\infty$, 它仍然有界, 因此又存在收敛子列, 记其下标为

$$m_1^{(2)} < m_2^{(2)} < m_3^{(2)} < \dots,$$

且 $\{m_k^{(2)}\}_{k=1}^\infty$ 是 $\{m_k^{(1)}\}_{k=1}^\infty$ 的子列. 于是 $\{a_{m_k^{(2)},1}\}_{k=1}^\infty$ 和 $\{a_{m_k^{(2)},2}\}_{k=1}^\infty$ 都收敛.

如此继续, 对每个 n , 我们从上一行取出的子列中再取子列, 得到下标序列

$$m_1^{(n)} < m_2^{(n)} < m_3^{(n)} < \dots,$$

满足 $\{m_k^{(n)}\}_{k=1}^\infty$ 是 $\{m_k^{(n-1)}\}_{k=1}^\infty$ 的子列, 并且对于所有 $j \leq n$, 数列 $\{a_{m_k^{(n)},j}\}_{k=1}^\infty$ 都收敛. 最后得到一个无限的下标三

角形矩阵

$$\begin{array}{ccccccc} m_1^{(1)} & m_2^{(1)} & m_3^{(1)} & m_4^{(1)} & \cdots \\ m_1^{(2)} & m_2^{(2)} & m_3^{(2)} & m_4^{(2)} & \cdots \\ m_1^{(3)} & m_2^{(3)} & m_3^{(3)} & m_4^{(3)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

现在定义最终的下标序列

$$m_k \triangleq m_k^{(k)} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

则 $\{m_k\}_{k=1}^\infty$ 严格递增. 固定任意 $n \in \mathbb{N}$, 当 $k \geq n$ 时, 由于 $\{m_k^{(k)}\}_{k=n}^\infty$ 是 $\{m_k^{(n)}\}_{k=n}^\infty$ 的子列 (因为每步取子列), 而 $\{a_{m_k^{(n)}}\}_{k=1}^\infty$ 收敛, 所以其子列 $\{a_{m_k, n}\}_{k=n}^\infty$ 也收敛到同一极限. 因此 $\{a_{m_k, n}\}_{k=1}^\infty$ 收敛. 故对角线子列 $\{a_{m_k, n}\}_{k=1}^\infty$ 对每个固定的 n 都收敛.

□

定理 0.2 (Hausdorff 定理)

- (1) 若度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的集合 M 是列紧的, 则 M 是完全有界集.
- (2) 完备度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的集合 M 是列紧的当且仅当 M 是完全有界集.

♥

证明 Show/Hide Proof

- (1) 用反证法, 若 $\exists \varepsilon_0 > 0$, M 中没有有穷的 ε_0 网. 从而对 M 中任意有限个点 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 记 $N = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 则有穷集 N 不是 M 的 ε_0 网, 由命题 0.1 知 $M \not\subseteq \bigcup_{k=1}^n B(y_k, \varepsilon_0)$, 即 $M \setminus \bigcup_{k=1}^n B(y_k, \varepsilon_0) \neq \emptyset$.

任取 $x_1 \in M$, 取 $N = \{x_1\}$, 则 $\exists x_2 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$;

对 $\{x_1, x_2\} \in M$, 取 $N = \{x_1, x_2\}$, 则 $\exists x_3 \in M \setminus (B(x_1, \varepsilon_0) \cup B(x_2, \varepsilon_0))$;

.....

对 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in M$, 取 $N = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则 $\exists x_{n+1} \in M \setminus \bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon_0)$;

.....

这样产生的点列 $\{x_n\} \subset M$ 显然满足 $\rho(x_n, x_m) \geq \varepsilon_0$ ($n \neq m$), 故它的任意子列都不是基本列, 因此由命题 ?? 知它没有收敛的子列. 这与 M 的列紧性矛盾!

- (2) 必要性由 (1) 立得, 下证充分性. 对 M 中任意的无穷点列 $\{z_n\}$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在 M 的一个有穷 ε 网 N_ε . 由命题知 $M \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$. 断言: 存在 $y_\varepsilon \in N_\varepsilon \subseteq M$, 存在 $\{z_n\}$ 的子列, 使得 $\{z_n^{(\varepsilon)}\} \subseteq B(y_\varepsilon, \varepsilon)$, 即 $B(y_\varepsilon, \varepsilon)$ 中包含 $\{z_n\}$ 中无穷多项.

否则, 对 $\forall y \in N_\varepsilon, B(y, \varepsilon)$ 中只包含 $\{z_n\}$ 的有限项. 又 $|N_\varepsilon|$ 有限, 故 $\bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$ 中至多包含 $\{z_n\}$ 中有限项.

因此 $\{z_n\} \not\subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$, 这与 $\{z_n\} \subseteq M \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$ 矛盾!

现在设 $\{x_n\}$ 是 M 中的无穷点列.

取 $\varepsilon = 1, \{z_n\} = \{x_n\}$, 则存在 $y_1 \in M$, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_n^{(1)}\}$, 使得 $\{x_n^{(1)}\} \subseteq B(y_1, 1)$;

取 $\varepsilon = \frac{1}{2}, \{z_n\} = \{x_n^{(1)}\}$, 则存在 $y_2 \in M$, 存在 $\{x_n^{(1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(2)}\}$, 使得 $\{x_n^{(2)}\} \subseteq B(y_2, \frac{1}{2})$;

.....

取 $\varepsilon = \frac{1}{k}, \{z_n\} = \{x_n^{(k-1)}\}$, 则存在 $y_k \in M$, 存在 $\{x_n^{(k-1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(k)}\}$, 使得 $\{x_n^{(k)}\} \subseteq B(y_k, \frac{1}{k})$;

.....

最后抽出对角线子列 $\{x_k^{(k)}\}$. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n > \frac{2}{\varepsilon}$ 时, 对 $\forall p \in \mathbb{N}$ 有

$$\rho(x_{n+p}^{(n+p)}, x_n^{(n)}) \leq \rho(x_{n+p}^{(n+p)}, y_n) + \rho(x_n^{(n)}, y_n) \leq \frac{2}{n} < \varepsilon.$$

故 $\{x_k^{(k)}\}$ 是一个基本列. 又因为 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是完备的, 所以 $\{x_k^{(k)}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的一个收敛子列. 因此 M 是列紧的.

□

定义 0.4

一个度量空间若有可数的稠密子集, 就称这个度量空间是**可分的**.

定理 0.3

完全有界的度量空间是可分的.

证明 Show/Hide Proof

设 (X, ρ) 是完全有界的度量空间, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 取 N_n 为 X 的有穷的 $\frac{1}{n}$ 网, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ 是 X 的一个可数的稠密子集. 事实上, 显然 $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ 是可数的. 对 $\forall x \in X$, 存在 $y_k \in N_k (\forall k \in \mathbb{N})$, 使得 $\rho(x, y_k) < \frac{1}{k}$. 进而 $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x, y_k) = 0$. 故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ 是 X 的一个稠密子集.

□

定义 0.5

在拓扑空间 $\mathcal{X}$ 中, 集合 M 称为是**紧的**, 如果 $\mathcal{X}$ 中每个覆盖 M 的开集族中有有穷个开集覆盖集合 M .

定理 0.4

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, 为了 $M \subseteq \mathcal{X}$ 是紧的当且仅当 M 是自列紧集.

进而由Hausdorff定理知

- (1) 若 $M \subseteq \mathcal{X}$ 是紧的, 则 M 是完全有界的.
- (2) 若 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个完备度量空间, 则 $M \subseteq \mathcal{X}$ 是紧的当且仅当 M 是完全有界的.

♥

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 M 是紧集.

(i) 先证 M 是闭集, 只要证 M 的余集是开集. $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$, 因为

$$M \subseteq \bigcup_{x \in M} B\left(x, \frac{1}{2}\rho(x, x_0)\right),$$

利用 M 的紧性, $\exists x_k \in M (k = 1, 2, \dots, n)$, 使得

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)\right).$$

取 $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)$, 则显然有 $\delta > 0$, 并且 $\forall x \in B(x_0, \delta)$ 有

$$\rho(x, x_k) \geq \rho(x_k, x_0) - \rho(x_0, x) > \rho(x_k, x_0) - \delta \geq \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0) \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

因此 $B(x_0, \delta) \cap \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)\right) = \emptyset$, 进而 $B(x_0, \delta) \cap M = \emptyset$, 即 $B(x_0, \delta) \subseteq \mathcal{X} \setminus M$. 从而 M 的余集是开集得证.

(ii) 其次证 M 是列紧集. 用反证法. 假若有 M 中的点列 $\{x_n\}$ 不含有收敛子列, 不妨假定 x_n 是互异的. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 做集合 $S_n \triangleq \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}$, 显然每个 S_n 是闭集 (因为不含收敛子列), 从而每个 $\mathcal{X} \setminus S_n$ 是开集. 但

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathcal{X} \setminus S_n) = \mathcal{X} \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n = \mathcal{X} \setminus \emptyset = \mathcal{X} \supseteq M,$$

由 M 的紧性, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\bigcup_{n=1}^N (\mathcal{X} \setminus S_n) \supseteq M$, 即得

$$\mathcal{X} \setminus \{x_n\}_{n=N+1}^{\infty} \supseteq M,$$

但这是不可能的, 因为 x_{N+1} 属于上式右端而不属于上式左端. 此矛盾说明 M 是列紧的. 又由 (i) 知 M 是闭集, 所以其收敛子列都收敛到 M 中的点, 故 M 是自列紧的.

充分性: 设 M 是自列紧的, 要在 M 的任一开覆盖中取出有限覆盖. 用反证法, 如果某个开覆盖 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda \supseteq M$ 不能取出 M 的有限覆盖. 由于 M 是自列紧的, $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在有穷的 $\frac{1}{n}$ 网 $N_n = \{x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_{k(n)}^{(n)}\}$, 由 **命题 0.1** 知 $\bigcup_{y \in N_n} B(y, \frac{1}{n}) \supseteq M$. 因此, $\forall n \in \mathbb{N}, \exists y_n \in N_n$, 使得 $B(y_n, \frac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖. 故这样取出来的点列 $\{y_n\}$ 满足对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $B(y_n, \frac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖. 由假定 M 是自列紧集知, $\{y_n\}$ 必存在收敛子列 y_{n_k} 收敛到一点 $y_0 \in G_{\lambda_0}$. 又 G_{λ_0} 是开集, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得 $B(y_0, \delta) \subseteq G_{\lambda_0}$. 对此 $\delta > 0$, 取 k 足够大, 使得 $n_k > \frac{2}{\delta}$, 并且 $\rho(y_{n_k}, y_0) < \frac{\delta}{2}$, 则 $\forall x \in B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k})$, 有

$$\rho(x, y_0) \leq \rho(x, y_{n_k}) + \rho(y_{n_k}, y_0) \leq \frac{1}{n_k} + \frac{\delta}{2} < \delta,$$

即 $x \in B(y_0, \delta)$, 从而 $B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subseteq B(y_0, \delta) \subseteq G_{\lambda_0}$. 这与每个 $B(y_n, \frac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖矛盾!

□

定理 0.5

设 (M, ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 定义

$$d(u, v) = \max_{x \in M} |u(x) - v(x)| \quad (\forall u, v \in C(M)).$$

则 $(C(M), d)$ 是一个完备度量空间.



证明 Show/Hide Proof

先证 $(C(M), d)$ 是一个度量空间. $d(u, v)$ 显然有非负性、唯一性、交换性和三角不等式. 其实只有 $d(u, v)$ 定义本身的合理性是要验证的. 即对 $\forall u \in C(M)$, 存在着最大值 $\max_{x \in M} |u(x)|$. 事实上, $u(M)$ 是紧集. 因为对任意点列 $y_n \in u(M), \exists x_n \in M$, 使得 $u(x_n) = y_n$. 由于 M 是紧的, 从而有子列 $x_{n_k} \rightarrow x_0, k \rightarrow \infty$, 而 u 是连续的, 便有 $u(x_{n_k}) \rightarrow u(x_0) \in u(M), k \rightarrow \infty$. 令 $y_0 \triangleq u(x_0)$, 即得 $y_{n_k} = u(x_{n_k}) \rightarrow y_0$, 从而 $u(M)$ 是紧集. 由 Heine - Borel 有限子覆盖定理知 $\mathbb{R}$ 中的紧集等价于有界闭集, 故 $u(M) \subseteq \mathbb{R}$ 是有界闭的数集. 由 $\mathbb{R}$ 上的确界原理知, 存在 $\alpha = \inf u(M), \beta = \sup u(M)$. 再由 $u(M)$ 是闭集知 $\alpha, \beta \in u(M)$. 故

$$\alpha = \min u(M), \quad \beta = \max u(M).$$

这就证明了 $\max_{x \in M} |u(x)|$ 的存在性.

再证 $(C(M), d)$ 是完备的. 设 $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $C(M)$ 中的 Cauchy 列, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时,

$$d(u_m, u_n) = \max_{x \in M} |u_m(x) - u_n(x)| < \varepsilon.$$

于是对每个固定的 $x \in M$, 当 $m, n \geq N$ 时, 有

$$|u_m(x) - u_n(x)| < \varepsilon. \quad (1)$$

即对每个固定的 $x \in M, \{u_n(x)\}$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 由 $\mathbb{R}$ 的完备性知它收敛, 记

$$u(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x), \quad \forall x \in M.$$

这样就定义了函数 $u: M \rightarrow \mathbb{R}$. 下面证明 $u \in C(M)$ 且 $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

首先证明 $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 对 (1) 式令 $m \rightarrow \infty$, 得

$$|u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in M, n \geq N. \quad (2)$$

因此对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$d(u_n, u) = \max_{x \in M} |u(x) - u_n(x)| < \varepsilon.$$

即 $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

再证 $u \in C(M)$. 由(2)式知

$$|u_N(x) - u(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in M.$$

而 u_N 连续, 故存在 $\delta > 0$ 使当 $\rho(x, x_0) < \delta$ 时

$$|u_N(x) - u_N(x_0)| < \varepsilon.$$

于是

$$|u(x) - u(x_0)| \leq |u(x) - u_N(x)| + |u_N(x) - u_N(x_0)| + |u_N(x_0) - u(x_0)| < 3\varepsilon,$$

所以 u 在 x_0 连续, 从而 $u \in C(M)$.

因此每个 Cauchy 列都收敛于 $C(M)$ 中的元, 即 $(C(M), d)$ 完备.

□

定义 0.6

设 (M, ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 设 F 是 $C(M)$ 的一个子集. 称 F 是**一致有界的**, 如果 $\exists M_1 > 0$, 使得 $|\varphi(x)| \leq M_1 (\forall x \in M, \forall \varphi \in F)$;

称 F 是**等度连续的**或**等度连续函数族**, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 总可以找到 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使得

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\forall x_1, x_2 \in M, \rho(x_1, x_2) < \delta, \forall \varphi \in F).$$

♣

定理 0.6 (Arzelà-Ascoli 定理)

设 (M, ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 定义

$$d(u, v) = \max_{x \in M} |u(x) - v(x)| \quad (\forall u, v \in C(M)).$$

由定理 0.5 知 $(C(M), d)$ 是一个完备度量空间. 则 $F \subseteq C(M)$ 是一个列紧集当且仅当 F 是一致有界且等度连续的函数族.

♥

证明 Show/Hide Proof

因为 $C(M)$ 是完备的, 所以由 Hausdorff 定理知, F 是列紧的当且仅当它是完全有界的.

必要性: 因为 F 是完全有界的, 所以可设 $N = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ 是 F 的有穷 1 网, 则对 $\forall \varphi \in F$, 存在 $\varphi_i \in N$, 使得 $d(\varphi, \varphi_i) < 1$. 于是

$$\max_{x \in M} |\varphi(x)| \leq \max_{x \in M} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + \max_{x \in M} |\varphi_i(x)| = d(\varphi, \varphi_i) + \max_{x \in M} |\varphi_i(x)| < 1 + \max_{\substack{i=1, \dots, n \\ x \in M}} |\varphi_i(x)|.$$

故对 $\forall \varphi \in F, \forall x \in M$, 有

$$|\varphi(x)| \leq 1 + \max_{\substack{i=1, \dots, n \\ x \in M}} |\varphi_i(x)|.$$

因此 F 是一致有界函数族.

再证 F 是等度连续的. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 要证 $\exists \delta = \delta(\varepsilon)$, 使得 $\forall \varphi \in F$ 有

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x_1, x_2) < \delta).$$

因为 F 的 $\frac{\varepsilon}{3}$ 网是一个有穷集 $N(\frac{\varepsilon}{3}) = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$, 对这有穷个函数, 由连续性, $\exists \delta = \delta(\frac{\varepsilon}{3})$, 当 $\rho(x_1, x_2) < \delta$ 有

$$|\varphi_i(x_1) - \varphi_i(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

因为 $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i \in N(\frac{\varepsilon}{3})$, 使得 $d(\varphi, \varphi_i) < \frac{\varepsilon}{3}$, 所以

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(x')| &\leq |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| + |\varphi_i(x') - \varphi(x')| \\ &\leq 2d(\varphi, \varphi_i) + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x, x') < \delta). \end{aligned}$$

充分性: 设 F 一致有界且等度连续, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 我们要找有穷的 ε 网. 由于 F 是等度连续的, $\exists \delta = \delta(\frac{\varepsilon}{3}) > 0$, 使得当 $\rho(x, x') < \delta$ 时, 有

$$|\varphi(x) - \varphi(x')| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (\forall \varphi \in F). \quad (3)$$

由定理 0.4 和 Hausdorff 定理可知 M 是完全有界的, 进而可取空间 M 上的有穷 δ 网 $N(\delta) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 做映射

$$T: F \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad T\varphi \triangleq (\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_n)) \quad (\forall \varphi \in F).$$

记 $\tilde{F} = T(F)$, 则 $\tilde{F}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集. 事实上, 由 F 一致有界可设 $|\varphi| \leq M_1$ ($\forall \varphi \in F$), 则

$$\left(\sum_{i=1}^n |\varphi(x_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left[\sum_{i=1}^n \left(\max_{x \in M} |\varphi(x)| \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{n} \max_{x \in M} |\varphi(x)| \leq \sqrt{n} M_1 \quad (\forall \varphi \in F).$$

从而 $\tilde{F}$ 是列紧集, 利用 Hausdorff 定理, $\tilde{F}$ 有有穷的 $\frac{\varepsilon}{3}$ 网 $\tilde{N}(\frac{\varepsilon}{3}) = \{T\varphi_1, T\varphi_2, \dots, T\varphi_m\}$. 从而 $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m\}$ 是 F 的 ε 网, 这是因为 $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i$, 使得

$$\rho_n(T\varphi, T\varphi_i) = [(\varphi(x_1) - \varphi_i(x_1))^2 + \dots + (\varphi(x_n) - \varphi_i(x_n))^2]^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{k=1}^n [\varphi(x_k) - \varphi_i(x_k)]^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4)$$

其中 ρ_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的欧氏距离. 于是对 $\forall x \in M$, 存在 $x_r \in N(\delta)$, 使得 $\rho(x, x_r) < \delta$. 再结合 (3)(4) 式可得

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| &\leq |\varphi(x) - \varphi(x_r)| + |\varphi(x_r) - \varphi_i(x_r)| + |\varphi_i(x_r) - \varphi_i(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \left(\sum_{k=1}^n [\varphi(x_k) - \varphi_r(x_k)]^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{\varepsilon}{3} \\ &< \frac{2}{3}\varepsilon + \rho_n(T\varphi, T\varphi_i) < \varepsilon, \end{aligned}$$

□

例题 0.1 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开凸集. 若 M_1, M_2 是两个给定的正数, 则集合

$$F \triangleq \{\varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega}) \mid |\varphi(x)| \leq M_1, |\text{grad } \varphi(x)| \leq M_2 (\forall x \in \Omega)\}$$

是 $C(\overline{\Omega})$ 上的一个列紧集, 其中 $C^{(1)}(\overline{\Omega})$ 表示 $\overline{\Omega}$ 上的连续可微函数全体, 即对 $\forall \varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega})$, 有 φ 连续可微且 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\forall \varphi \in F, \forall x_1, x_2 \in \overline{\Omega}, \exists \theta \in (0, 1)$, 使得

$$\varphi(x_1) - \varphi(x_2) = \text{grad } \varphi(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \cdot (x_1 - x_2),$$

所以

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq M_2 \rho_n(x_1, x_2) \quad (\forall \varphi \in F).$$

其中 ρ_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的欧氏距离. 这表明 F 是等度连续的. 此外由 F 定义知 F 是一致有界的. 再由 Arzelà-Ascoli 定理即得 F 是 $C(\overline{\Omega})$ 上的一个列紧集.

□

例题 0.2 在完备的度量空间 (X, ρ) 中求证: 子集 A 列紧的充要条件是对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 A 的列紧的 ε 网.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由 Hausdorff 定理知 A 列紧等价于 A 是完全有界的, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 A 的有穷 ε 网 N_ε . 又由有限集必是完全有界的知 N_ε 是完全有界的, 因此再由 Hausdorff 定理知 N_ε 是 A 的列紧的 ε 网.

充分性: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 设 N_ε 是 A 的列紧的 $\frac{\varepsilon}{2}$ 网. 由 Hausdorff 定理知 N_ε 存在有穷的 $\frac{\varepsilon}{2}$ 网 N'_ε . 从而对 $\forall a \in A$, 存在 $b \in N_\varepsilon$, 使得 $\rho(a, b) < \frac{\varepsilon}{2}$. 进而存在 $c \in N'_\varepsilon$, 使得 $\rho(b, c) < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是

$$\rho(a, c) \leq \rho(a, b) + \rho(b, c) < \varepsilon.$$

故 N'_ε 也是 A 的有穷 ε 网, 因此 A 是完全有界的. 再由 Hausdorff 定理知 A 是列紧的.

□

命题 0.4

设 (X, ρ) 是度量空间, 则紧集 $M \subseteq X$ 上的连续函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 必是有界的, 并且在 M 上达到它的上、下确界, 即在 M 上存在最大、最小值.

例题 0.3 在度量空间中求证: 完全有界的集合是有界的, 并通过考虑 l^2 的子集 $E = \{e_k\}_{k=1}^\infty$, 其中

$$e_k = \{\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{k-1}, 1, 0, \dots\},$$

来说明一个集合可以是有界但不完全有界的.

例题 0.4 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, F_1, F_2 是它的两个紧子集, 求证: $\exists x_i \in F_i (i = 1, 2)$, 使得 $\rho(F_1, F_2) = \rho(x_1, x_2)$, 其中

$$\rho(F_1, F_2) \triangleq \inf\{\rho(x, y) \mid x \in F_1, y \in F_2\}.$$

例题 0.5 设 M 是 $C[a, b]$ 中的有界集, 求证: 集合

$$\left\{ F(x) = \int_a^x f(t) dt \mid f \in M \right\}.$$

是列紧集.

例题 0.6 设 $E = \{\sin nt\}_{n=1}^\infty$, 求证: E 在 $C[0, \pi]$ 中不是列紧的.

例题 0.7 求证: S 空间的子集 A 列紧的充要条件是: $\forall n \in \mathbb{N}, \exists C_n > 0$, 使得对 $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in A$, 有 $|\xi_n| \leq C_n (n = 1, 2, \dots)$.

例题 0.8 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的列紧集, 映射 $f: \mathcal{X} \rightarrow M$ 满足

$$\rho(f(x_1), f(x_2)) < \rho(x_1, x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X}, x_1 \neq x_2).$$

求证: f 在 $\mathcal{X}$ 中存在唯一的不动点.

例题 0.9 设 (M, ρ) 是一个紧度量空间, 又 $E \subseteq C(M)$, E 中的函数一致有界并满足下列 Hölder 条件:

$$|x(t_1) - x(t_2)| \leq C \rho(t_1, t_2)^\alpha \quad (\forall x \in E, \forall t_1, t_2 \in M).$$

其中 $0 < \alpha \leq 1, C > 0$. 求证: E 在 $C(M)$ 中是列紧集.